

[illegible]

De esta forma se puede ejecutar el archivo desde la Virtual Machine, y comenzará a realizar el escaneo de conexiones sospechosas. Una vez se detecte comenzarán las alertas advirtiéndote de donde vienen y que puerto es el afectado.

```
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ sudo python3 sniffer_defense.py
Iniciando Sniffer de Defensa (Mejorado)...
Ignorando tráfico propio desde: 172.16.0.4
Esperando conexiones entrantes sospechosas...
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 161.35.85.82 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[!!!] PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
```

A su vez se mostrará una recomendación para ejecutar en Windows, y protegerlo de este posible ataque.

```
[!!!] PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
[SUGERENCIA] Bloquear IP: netsh advfirewall firewall add rule name="Block 186.159.216.237" dir=in action=block remoteip=186.159.216.237
```

Con el comando `cat sniffer_defense.log`, se podrá ver el log generado, donde indica la fecha y hora, y la alerta.

```
2025-12-10 05:17:25,013 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:25,013 - PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
2025-12-10 05:17:26,442 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:27,716 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:28,854 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:29,413 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:30,248 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 161.35.85.82 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:17:30,398 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:32,080 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:32,080 - PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
2025-12-10 05:17:32,765 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:34,191 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:35,490 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:36,685 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:17:58,683 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 161.35.85.82 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:00,482 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:01,844 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:03,251 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:03,863 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:05,570 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:06,970 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:06,970 - PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
2025-12-10 05:18:13,245 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:14,067 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:15,321 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:16,115 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:17,627 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
azureuser@TEAMBLUEVM:~$
```

red_team – packet_attack.py:

Explicación del script *packet_attack.py* (Causa-Efecto)

El script *packet_attack.py* realiza un ataque de tipo **SYN Flood**, enviando de forma continua paquetes TCP con la bandera **SYN** hacia el puerto 80 del servidor.

```
packet_attack.py > ...

1  from scapy.all import IP, TCP, send, sr1, ICMP, conf
2  import time
3  import random
4  import sys
5  ✦
6  target_ip = "135.237.157.135" # IP de la máquina virtual
7  target_port = 80 # Puerto a atacar
8  check_interval = 5 # Verificar estado cada X paquetes
9  timeout = 1.5 # Timeout para respuestas (reducido para ser más rápido)
10 max_retries = 2 # Reintentos para verificación
11
12 # Configurar verbosidad de Scapy
13 conf.verb = 0
14
15 print(f"Enviando y verificando peticiones SYN a {target_ip}:{target_port}")
16 print("-"*60)
17
18 def check_vm_alive():
19     """Verifica si la VM está activa enviando un ping (ICMP)"""
20     try:
21         packet = IP(dst=target_ip)/ICMP()
22         response = sr1(packet, timeout=timeout, verbose=0)
23         return response is not None
24     except Exception as e:
25         print(f"Error al verificar VM: {e}")
26     return False
27
```

Causa del ataque

El atacante genera muchos paquetes SYN sin completar el handshake TCP. Es decir, envía la solicitud inicial de conexión, pero no envía la respuesta ACK que permitiría cerrar el proceso de establecimiento de sesión. Esto provoca que cada intento quede registrado como una conexión “semi-abierta”. Como se observa en la consola se están enviando paquetes, y al

abrir wireshark se observa que efectivamente se está enviando el paquete al destino, protocolo TCP, y puerto 80.

```
[PRUEBA] Enviando SYN de prueba...
Estado puerto 80: RST

=====

Iniciando envío con verificación en tiempo real...
=====

[Paquete #1] RECIBIDO - RST en 65.2ms
Puerto 80 CERRADO/Rechazado

[Paquete #2] RECIBIDO - RST en 65.4ms
Puerto 80 CERRADO/Rechazado

[Paquete #3] RECIBIDO - RST en 65.0ms
Puerto 80 CERRADO/Rechazado
```

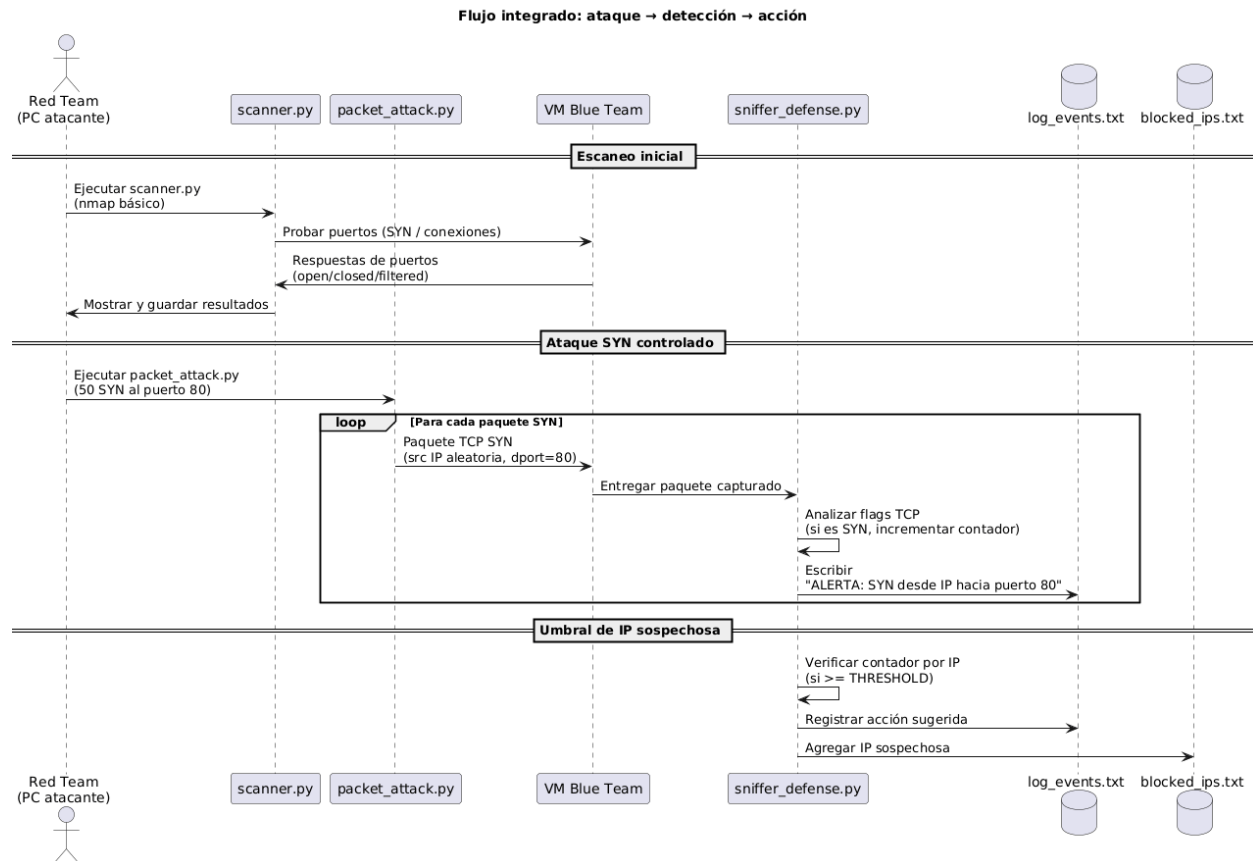
Apique un título de visualización ... <Ctrl-F>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13084	865.158488	192.168.100.13	135.237.157.135	TCP	54	57690 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
13085	865.222169	135.237.157.135	192.168.100.13	TCP	60	80 → 57690 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
13086	865.225204	192.168.100.13	135.237.157.135	TCP	54	32253 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
13087	865.287603	135.237.157.135	192.168.100.13	TCP	60	80 → 32253 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
13088	866.377545	192.168.100.13	135.237.157.135	TCP	54	28900 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
13089	866.440867	135.237.157.135	192.168.100.13	TCP	60	80 → 28900 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
13090	867.750861	135.237.157.135	192.168.100.13	SSHv2	114	Server: Encrypted packet (len=60)

Efecto en la máquina víctima

Como resultado, el servidor debe almacenar estas solicitudes incompletas en su tabla de conexiones, lo que aumenta progresivamente el consumo de recursos del servicio atacado.

INTEGRACIÓN FINAL

Diagrama



Evidencias del Ataque y Detección

Flujo Mínimo

Red Team

Se escanean puertos con scanner.py. Y se confirma que la IP está UP y efectivamente hay servicios con protocolo tcp activos.

```
Resultados del escaneo para 135.237.157.135:  
Estado: up  
Servicios detectados: ['tcp']
```

```
Protocolo: tcp  
Puerto: 22 - Estado: open  
Puerto: 80 - Estado: closed  
Puerto: 443 - Estado: closed
```

Se envían el ataque SYN en puertos 22 y 80

```
20     try:  
21         packet = IP(dst=target_ip)/ICMP()  
22         response = sri(packet, timeout=timeout, veri  
23         return response is not None  
24     except Exception as e:  
25         print(f"Error al verificar VM: {e}")  
26         return False  
27
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

[PRUEBA] Enviando SYN de prueba...
Estado puerto 80: RST

=====

Iniciando envío con verificación en tiempo real...
=====

[Paquete #1] RECIBIDO - RST en 65.2ms
Puerto 80 CERRADO/Rechazado

[Paquete #2] RECIBIDO - RST en 65.4ms
Puerto 80 CERRADO/Rechazado

[Paquete #3] RECIBIDO - RST en 65.0ms
Puerto 80 CERRADO/Rechazado

Blue Team

Captura del sniffer detectando intentos de conexión SYN hacia puertos 80 y 22. Muestra cómo el Blue Team identifica actividad sospechosa en tiempo real, y desde cuál IP y puerto que se está viendo afectado. La cantidad de intentos y la sugerencia para mitigar esto.

```

azureuser@TEAMBLUEVM:~$ sudo python3 sniffer_defense.py
Iniciando Sniffer de Defensa (Mejorado)...
Ignorando tráfico propio desde: 172.16.0.4
Esperando conexiones entrantes sospechosas...
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 161.35.85.82 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80

[!!!!] PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
[SUGERENCIA] Bloquear IP: netsh advfirewall firewall add rule name="Block 186.159.216.237" dir=in action=block remoteip=186.159.216.237
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
[DETECTADO] ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
^Cazureuser@TEAMBLUEVM:~$ S

```

Al consultar los logs se observan estas últimas alertas. Y se evidencia que efectivamente hubo un intento de conexión SYN en distintos puertos a las 05:18 el 10 de diciembre del 2025.

```

2025-12-10 05:17:58,683 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 161.35.85.82 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:00,482 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:01,844 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:03,251 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:03,863 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:05,570 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:06,970 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 80
2025-12-10 05:18:06,970 - PELIGRO: Posible escaneo de puertos desde 186.159.216.237 (6 intentos)
2025-12-10 05:18:13,245 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:14,067 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:15,321 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:16,115 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
2025-12-10 05:18:17,627 - ALERTA: Intento de conexión (SYN) desde 186.159.216.237 hacia tu puerto 22
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ cat sniffer_defense.log

```

Recomendaciones:

Implementar un sistema de rate-limiting (límite de tasa de intentos): Actualmente el servidor acepta cualquier cantidad de paquetes SYN sin restricciones.

Se recomienda implementar un mecanismo de rate-limiting, ya sea mediante firewall o configuración del servicio, para limitar la cantidad de intentos por minuto desde la misma IP.

Aplicar hardening al sistema y a los servicios expuestos: El servidor puede reforzarse mediante ajustes de seguridad que limiten su superficie de ataque.

Recomendaciones típicas incluyen:

- Deshabilitar puertos que no se utilicen.

- Cambiar configuraciones por defecto de SSH (como el puerto o los métodos de autenticación).
- Reducir el tiempo de espera de conexiones TCP en estado SYN_RECEIVED.

El sniffer actualmente **solo detecta** y muestra alertas, pero no actúa. Una mejora es permitir que el sistema, tras un umbral configurable (por ejemplo 10 SYN sospechosos), ejecute automáticamente una regla de firewall para bloquear temporalmente la IP atacante.

Errores durante el proceso y solución.

Durante las pruebas realizadas con los scripts **sniffer_defense.py** y **packet_attack.py**, se presentaron múltiples inconvenientes que impedían la generación y captura de paquetes hacia la máquina virtual (VM) configurada en Azure. Inicialmente, se realizaron diversas modificaciones al código y se probaron diferentes entornos, incluyendo una máquina Linux local; en estos escenarios el script funcionaba adecuadamente. Sin embargo, al ejecutar los ataques dirigidos específicamente a la VM, no se observaba ningún tráfico entrante.

El análisis permitió identificar **dos causas principales del fallo**:

1. Dirección IP incorrecta en el script de ataque.

El código contenía la dirección IP **186.159.216.237**, la cual no correspondía a la IP pública real de la VM en Azure. Una vez corregida por la dirección correcta (**135.237.157.135**), el comportamiento mejoró, aunque el problema persistía parcialmente.

2. Configuración incorrecta en las reglas de red de Azure.

A pesar de corregir la IP, continuó la ausencia de paquetes visibles en la VM. Para diagnosticar el problema, se ejecutó la captura de tráfico mediante:

3. sudo tcpdump -n 'host 186.159.216.237 and tcp'

Sin embargo, no se registraron conexiones.

Finalmente, se cambió el puerto de ataque al puerto 22 y en este si

funcionaba, por lo que se llegó a verificar que la regla de seguridad asociada al puerto **80** presentaba un error en el campo “*intervalo de puertos de origen*”, donde figuraba el valor **80***. Este formato generaba un conflicto que impedía el ingreso de paquetes desde el atacante. Al corregirlo y dejar únicamente el carácter *, el tráfico comenzó a recibirse correctamente y ambos scripts funcionaron según lo esperado.

Gracias a estos ajustes, tanto el sniffer como el script de ataque lograron comunicarse con éxito y se confirmó la detección de intentos de conexión desde la máquina atacante hacia la VM.

Configuración de red

Interfaz de red / Configuración de IP

teambluevm971_z1 (principal) / ipconfig1 (principal)

Essentials

Interfaz de red : teambluevm971_z1

Red virtual / subred : vnet-eastus2 / subnet-eastus2-1

Dirección IP pública : 135.237.157.135

Dirección IP privada : 172.16.0.4

Reglas de seguridad de administrador : 0 (Configurar)

Equilibradores de carga : 0 (Configurar)

Grupos de seguridad de la aplicación : 0 (Configurar)

Grupo de seguridad de red : TEAMBLUEVM-ns

Redes aceleradas : Habilitado

Reglas de seguridad vigentes : 0

Reglas

Contratar todo

Grupo de seguridad de red TEAMBLUEVM-ns (conectado a networkInterface: teambluevm971_z1)

Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

Buscar reglas

Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo Puerto == todo

Prioridad	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino
300	SSH	22	TCP	Cualquiera	Cualquiera
310	HTTP	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera

Reglas de puerto de entrada (6)

HTTP

Origen

Any

Intervalos de puertos de origen

*

Destino

Any

Servicio

HTTP

Intervalos de puertos de destino

80

Protocolo

Any

TCP

UDP

ICMPv4

ICMPv6

Acción

Permitir

Denegar

Prioridad